

摘要：

储能国际峰会暨展览会上，全球首款可耐受1300℃高温的锂离子电池用高热阻气凝胶隔热片被展示。该材料厚度仅2.3毫米，可有效阻断热失控蔓延。团队攻克了超临界干燥等关键技术，使原料成本降低一半以上。目前该材料已应用于宁德时代、比亚迪、小米汽车等企业动力电池中。

在4月初举行的

第十四届储能国际峰会暨展览会上

南京工业大学教授沈晓冬团队

展示了**全球首款**

可耐受1300℃高温的新能源

锂离子电池用高热阻气凝胶隔热片

锂离子电池可谓新能源汽车

和储能系统的“心脏”

电池一旦热失控

单个电芯温度可在五六秒内

急剧攀升甚至引发爆炸

所以迅速阻断高温向相邻电芯传递

至关重要

电池内部空间寸土寸金

这要求隔热材料既轻薄

又隔热耐温

作为轻质绝热材料的气凝胶

便有了用武之地

在扫描电镜下

气凝胶呈现出由无数纳米颗粒

编织而成的立体网络结构

团队几经调试

研发出2.3毫米厚的气凝胶隔热片

可以在一面承受1000℃的

高温5分钟后

另一面温度不超过100℃

为解决气凝胶制备难题

团队经过系统性攻关

又攻克了高效超临界干燥技术

这一极难掌握的关键过程

一步步突破湿凝胶干燥

干燥釜压力控制

成本控制等关卡

开发的新工艺

实现乙醇回收率超99.5%

让原料成本降低一半以上

传统二氧化硅气凝胶

是典型的脆性材料

新能源电池的充放电

会对其造成反复挤压

团队受硅橡胶材料性能的启发

决定选择性“敲除”

纳米孔网格的部分连接节点

增加整张网的弹性

他们通过调整催化剂的用量和种类

调试反应溶液的酸碱度



为气凝胶纳米孔生长过程中的

水解—聚合反应

提供温和可控的环境

使气凝胶骨架长成一种

长链的、相对松散自由的形态

气凝胶弹性压缩超90%

而结构和性能依然没有被破坏

历经多年技术迭代

沈晓冬团队已经研发出

碳化硅、氮化硅

氮化铝、氮化硼等多种

耐高温气凝胶隔热材料

将气凝胶隔热片的耐温性

从最初的650℃

提升到如今的1300℃

热隔绝时间延长至2小时

目前

这些“安全卫士”已经广泛应用于

高温窑炉、航空航天以及

宁德时代、比亚迪

阳光电源、小米汽车等

企业的动力电池中

本文来源：[科技日报](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 86  收藏

分享到:  



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

